

选课序号： 学号： 姓名：

第 3 章 8086/8088 指令系统

一、选择题：请将**最佳**答案填在下面

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 8086/8088 系统中，存储器数一定是存放在（ ）。
(1)DS 段中 (2)CS 段中 (3)DS/ES/SS 段中 (4)CS/DS/ES/SS 段中
2. 8086/8088 系统中，指令提供的存储器数地址是（ ）。
(1)逻辑地址 (2)物理地址 (3)16 位地址 (4)32 位地址
3. 8086/8088 系统中，MOV AX, [DI] 指令的源操作数默认在（ ）。
(1)DS 段中 (2)ES 段中 (3)SS 段中 (4)CS 段中
4. 8086/8088 系统中，采用基址-变址寻址操作数的段地址取决于（ ）。
(1)基址寄存器 (2)变址寄存器 (3)段寄存器 (4)基址+变址寄存器
5. 8086/8088 系统中，采用寄存器间接寻址使用的寄存器可选（ ）。
(1)8 个通用寄存器 (2)8 个通用寄存器及 4 个段寄存器
(3)全部 14 个寄存器 (4)BX、BP、SI、DI
6. 8086/8088 系统中，物理地址的计算是在（ ）部件内执行。
(1)ALU (2)地址加法器 (3)通用寄存器 (4)段寄存器
7. 8086/8088 系统的 IN/OUT 指令中，实现处理器与接口信息交换的寄存器是
(1)AX/AL (2)DX/DI (3)通用寄存器 (4)段寄存器
8. 8086/8088 系统中，存放 I/O 端口的 16 位地址寄存器是（ ）。
(1)AX/AL (2)DX/DI (3)通用寄存器 (4)段寄存器
9. 8086/8088 系统的程序控制类指令中，修改相关寄存器的值以改变程序执行顺序的最佳选择答案是（ ）。
(1)CS (2)IP (3)CS+IP (4)IP 或 CS+IP
10. 8086/8088 系统中，对过程调用和中断控制的描述**不正确**的说法是（ ）。
(1)均需要保护 FLAGS 内容和断点地址 (2)过程调用仅需保护断点 (3)中断控制
 仅需保护断点地址 (4)中断控制不仅需要保护 FLAGS 内容，还要保护断点地址

二、判断题：概念判断

1. 8086/8088 系统中, 操作数 (除寄存器数外) 一定存放在 DS/ES/SS 段中。 ()
2. 8086/8088 系统中, 立即数既可做源操作数, 又可做目标操作数。 ()
3. 8086/8088 系统中, 指令提供的存储器数地址既可以是逻辑地址, 又可以是物理地址。 ()
4. 8086/8088 系统的 MOV AX, BX 指令中, 源操作数的默认段寄存器是 DS 段。 ()
5. 8086/8088 系统的 MOV AX, [DI] 指令中, 源操作数的默认段寄存器是 ES 段。 ()
6. 8086/8088 系统中, 基址-变址寻址中偏移地址的计算是在地址加法器内执行的。 ()
7. 8086/8088 系统中, 物理地址的计算在 ALU 内执行。 ()
8. 8086/8088 系统中, 所有指令都不能实现存储单元之间数据直接传送。 ()
9. 8086/8088 系统中, MOV [BP][BX], AX 指令中, 目标操作数的段地址取决于基址寄存器 BP, 即默认段为堆栈 SS 段。 ()
10. 8086/8088 系统的堆栈 SS 段中, 若 SP=0, 则栈满; 若 SP=栈底, 则栈空。 ()
11. 8086/8088 系统中, 16 位端口地址指令 OUT DX, AL 格式是错误的。 ()
12. 8086/8088 系统中, 串操作指令不能实现存储器到存储器之间的数据传送。 ()
13. 8086/8088 系统中, JMP 无条件段间转移指令可通过寄存器提供转移目标地址。 ()
14. 8086/8088 系统中, 中断控制方式调用中断服务子程序, 既可以实现段内调用, 也可以实现段间调用。 ()

三. 判断题: 判断下列指令是否正确, 若有错误, 请指出并改正之

1. MOV AH, CX ()
2. MOV 33H, AL ()
3. MOV AX, [SI][DI] ()
4. MOV [BX], [SI] ()
5. ADD BYTE PTR[BP], 256 ()
6. MOV DATA[SI], ES:AX ()
7. JMP BYTE PTR[BX] ()
8. OUT 230H, AX ()
9. MOV DS, BP ()
10. MUL 39H ()

四. 计算题或读程序题

1. 设 DS=6000H, ES=2000H, SS=1500H, SI=00A0H, BX=0800H, BP=1200H, 字符常数 VAR 为 0050H。
请分别指出下列各条指令源操作数的寻址方式, 并计算除立即寻址外的其他寻址方式下源操作数的物理地址。

- (1) MOV AX, BX

(2) MOV DL, 80H

(3) MOV AX, VAR

(4) MOV AX, VAR[BX][SI]

(5) MOV AL, 'B'

(6) MOV DI, ES:[BX]

(7) MOV DX, [BP]

(8) MOV BX, 20H[BX]

2. 假设 DS=212AH, CS=0200H, IP=1200H, BX=0500H, 位移量 DATA=40H, [217A0H]=2300H, [217E0H]=0400H, [217E2H]=9000H。试确定下列转移指令的转移地址。

(1) JMP BX

(2) JMP WORD PTR[BX]

(3) JMP DWORD PTR[BX+DATA]

3. 设堆栈指针 SP 的初值为 2300H, AX=50ABH, BX=1234H。执行指令 PUSH AX 后, SP=? 再执行指令 PUSH BX 及 POP AX 之后, SP=? AX=? BX=?

4. 已知 AL=7BH, BL=38H, 试问执行指令 ADD AL, BL 后, AF、CF、OF、PF、SF 和 ZF 的值各为多少?

5. 试判断下列程序执行后 BX 中的内容。

MOV CL, 3

MOV BX, 0B7H

ROL BX, 1

ROR BX, CL

6. 分别指出以下两个程序段的功能。

(1) MOV CX, 10

LEA SI, FIRST

LEA DI, SECOND

STD

REP MOVSB

(2) CLD

LEA DI, [1200H]

MOV CX, 0FO0H

XOR AX, AX

REP STOSW

7. 执行以下两条指令后, 标志寄存器 FLAGS 的 6 个状态位各为什么状态?

MOV AX, 84A0H

ADD AX, 9460H

8. 已知 AX=8060H, DX=03F8H, 端口 PORT1 的地址是 48H, 内容为 40H; PORT2 的地址是 84H, 内容为 85H。指出下列指令执行后的结果。

(1) OUT DX, AL

(2) IN AL, PORT1

(3) OUT DX, AX

(4) IN AX, 48H

(5) OUT PORT2, AX

五. 编写程序题

1. 按下列要求写出相应的指令或程序段。

(1) 写出两条使 AX 内容为 0 的指令。

(2) 使 BL 寄存器中的高 4 位和低 4 位互换。

(3) 屏蔽 CX 寄存器的 D₁₁、D₇ 和 D₃ 位。

(4) 测试 DX 中的 D₀ 和 D₈ 位是否为 1。

2. 试编写程序, 统计 BUFFER 为起始地址的连续 200 个单元中 0 的个数。

3. 写出完成下述功能的程序段。

(1) 从地址 DS:0012H 中传送一个数据 56H 到 AL 寄存器。

(2) 将 AL 中的内容左移两位。

(3) AL 的内容与字节单元 DS:0013H 中的内容相乘。

(4) 乘积存入字单元 DS:0014H 中。